

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pengembangan Sistem Dashboard Dokumen,
Administrasi Guru & Portofolio Siswa



RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PENGEMBANGAN SISTEM DASHBOARD DOKUMEN, ADMINISTRASI GURU & PORTOFOLIO SISWA

Nama Sistem	Dashboard Dokumen Administrasi Guru & Portofolio Siswa
Bidang	Sistem Informasi Manajemen Sekolah
Kategori	Pengadaan Aplikasi & Infrastruktur IT
Total Investasi Tahun Pertama	Rp15.400.000

A. BIAYA PENGEMBANGAN APLIKASI

No	Uraian	Volume	Harga
1	Analisis kebutuhan sistem	1 Paket	Rp500.000
2	Perancangan UI/UX Dashboard	1 Paket	Rp700.000
3	Perancangan Database	1 Paket	Rp500.000
4	Pembuatan Hak Akses (Role Management)	1 Paket	Rp500.000
5	Modul Login & Keamanan	1 Paket	Rp500.000
6	Dashboard Kepala Sekolah	1 Paket	Rp1.000.000
7	Modul Dokumen Guru	1 Paket	Rp700.000
8	Modul Upload Dokumen Guru	1 Paket	Rp700.000
9	Modul Monitoring Kelengkapan	1 Paket	Rp700.000
10	Modul Reminder Email Kelengkapan Dokumen	1 Paket	Rp500.000
11	Modul Data Siswa	1 Paket	Rp700.000
12	Modul Portofolio Siswa	1 Paket	Rp1.000.000
13	Modul Sertifikat	1 Paket	Rp400.000
14	Modul Bukti Kegiatan	1 Paket	Rp500.000
15	Pencarian NIS>Nama	1 Paket	Rp300.000
16	Export PDF & Excel	1 Paket	Rp500.000

No	Uraian	Volume	Harga
17	Testing & Quality Assurance	1 Paket	Rp400.000
18	Deployment Server	1 Paket	Rp300.000
	Total Pengembangan Aplikasi		Rp10.400.000

B. INFRASTRUKTUR SERVER (1 TAHUN)

No	Uraian	Qty	Harga
1	VPS Cloud Production	12 Bulan	Rp2.500.000
2	Object Storage S3 Bucket	12 Bulan	Rp900.000
3	Backup Storage	12 Bulan	Rp300.000
4	Monitoring Server	12 Bulan	Rp300.000
5	Redis Cache Service	12 Bulan	Rp200.000
6	Email SMTP Service	12 Bulan	Rp300.000
7	Support & Maintenance Sistem	12 Bulan	Rp500.000
	Total Infrastruktur (per Tahun)		Rp5.000.000

C. FITUR YANG DIDAPATKAN

Dashboard	Guru	Portofolio	Administrasi
Dashboard Kepala Sekolah	Upload Ijazah	Data Siswa	Manajemen User
Statistik Guru	Upload Sertifikat	Prestasi	Role Management
Statistik Dokumen	Upload SK Guru	Sertifikat	Hak Akses
Statistik Portofolio	Upload SK Kepala Sekolah	Bukti Kegiatan	Log Aktivitas
Monitoring Dokumen	Upload Pakta Integritas	Timeline Prestasi	Backup Database
Grafik Kelengkapan	Upload PKG	Pencarian Cepat	Restore Database
Reminder Email Dokumen Kurang	Upload SKP	Kategori Prestasi (Akademik/Non-akademik)	Export Excel
Notifikasi Status Dokumen (Diterima/Ditolak)	Upload Sasaran Kinerja	Export Portofolio per Siswa (PDF)	Export PDF
Rekap Kelengkapan per Periode	Riwayat Upload	Foto Kegiatan	

Dashboard	Guru	Portofolio	Administrasi
	Dokumen Kedaluwarsa	Data Kelas & Wali Kelas	

D. SPESIFIKASI TEKNOLOGI

Komponen	Teknologi	Keterangan
Framework	Laravel 13	Backend utama untuk logika bisnis dan API sistem
Frontend	React + Inertia	Antarmuka pengguna interaktif berbasis komponen
CSS	Tailwind CSS 4	Styling antarmuka yang rapi dan responsif
Database	MySQL	Penyimpanan data guru, siswa, dan portofolio
Cache	Redis	Percepatan akses data yang sering digunakan
Runtime	FrankenPHP	Runtime server PHP yang ringan dan cepat
Container	Docker	Mudah di-deploy dan konsisten di semua server
Storage	S3 Bucket (Object Storage)	Penyimpanan file dokumen, sertifikat, dan bukti kegiatan
Server	Ubuntu VPS (Linux)	Server produksi aplikasi selama 1 tahun
Version Control	Git	Riwayat perubahan source code yang terdokumentasi
HTTPS	SSL	Koneksi aman antara pengguna dan server
Email	SMTP Service	Notifikasi dan pengingat email kelengkapan dokumen

E. KEAMANAN SISTEM

No	Fitur Keamanan	Keterangan
1	HTTPS SSL	Enkripsi seluruh koneksi pengguna dan server
2	Password Hashing (bcrypt/argon)	Kata sandi tidak disimpan sebagai teks biasa
3	Role Based Access Control (RBAC)	Hak akses disesuaikan per peran pengguna
4	Audit Log	Pencatatan seluruh aktivitas pengguna dalam sistem
5	Automatic Backup	Data dicadangkan secara otomatis dan terjadwal
6	Docker Isolation	Aplikasi terisolasi dari lingkungan server lainnya
7	Redis Session	Sesi login dikelola dengan cepat dan aman
8	Validasi Upload File	Membatasi jenis dan ukuran file yang diunggah
9	File Antivirus Ready	Siap diintegrasikan dengan pemindaian antivirus

No	Fitur Keamanan	Keterangan
10	Object Storage	Penyimpanan file di layanan cloud yang terenkripsi
11	Proteksi SQL Injection, XSS & CSRF	Perlindungan aplikasi dari serangan peretasan umum
12	Rate Limiting & Anti Brute Force	Pembatasan percobaan login dan penguncian akun otomatis
13	Session Timeout Otomatis	Logout otomatis saat pengguna tidak aktif dalam waktu tertentu
14	Firewall Server (UFW) + Fail2ban	Proteksi server dari serangan brute force tingkat jaringan
15	Proteksi Unduhan File (Signed URL)	File dokumen hanya dapat diakses oleh pengguna yang berhak

F. DOKUMEN YANG DISERAHKAN

- Dokumen User Manual atau Pelatihan
- Kepemilikan source code & database menjadi milik sekolah setelah pembayaran lunas

G. GARANSI & DUKUNGAN TEKNIS

- Garansi Bug: 6 bulan
- Perbaikan bug tanpa biaya selama masa garansi.
- Penambahan kebutuhan data yang bersifat pengembangan dari fitur yang sudah ada, seperti penambahan field, kolom, tabel pendukung, relasi, atau jenis dokumen, tidak dianggap sebagai perubahan ruang lingkup (scope), selama tidak mengubah proses bisnis utama maupun menambah modul baru

H. ESTIMASI Pengerjaan

No	Tahapan	Durasi
1	Analisis dan Perancangan Database	3 Hari
2	Desain	4 Hari
3	Pengembangan	20 Hari
4	Testing	5 Hari
5	Deployment	3 Hari
	Total Estimasi	35 Hari Kerja

I. TERMIN PEMBAYARAN

No	Tahapan	%	Nilai
1	Penandatanganan perjanjian / kesepakatan kerja	50%	Rp7.700.000
2	Sistem selesai 80% (modul inti berfungsi & dapat diuji)	30%	Rp4.620.000
3	Serah terima final	20%	Rp3.080.000
	Total	100%	Rp15.400.000

J. RINGKASAN BIAYA

Komponen	Nilai
Pengembangan Aplikasi	Rp10.400.000
Server & Infrastruktur (1 Tahun)	Rp5.000.000
TOTAL INVESTASI TAHUN PERTAMA	Rp15.400.000

Catatan: Biaya tahun kedua hanya infrastruktur server sebesar **Rp5.000.000** (tanpa biaya pengembangan).

Demikian Rencana Anggaran Biaya ini disusun sebagai bahan pertimbangan.